

Commission → A fee or a percentage of revenue paid to an agent, salesperson, or broker for completing a business transaction or providing a service.

- 1) A salesperson will get 10% commission on his total sales (say).

If his sale (100%)	Commission (10%)	He will return back (90%)
* 20,000	2000	18,000
* 55,000	5500	49,500
* 70,000	7000	63,000

- 2) If a salesman get commission of 20% on all his sales above 10,000, then →

His sales	Commission		He will Return
	< 10,000	> 10,000	
* 50,000	0	$40,000 \times 20\%$ = 8000	42000
* 60,000	0	$50,000 \times 20\%$ = 10,000	50,000
* 1,00,000	0	$90,000 \times 20\%$ = 18,000	82,000
* 10,000	0	0	10,000
* 9,500	0	0	9,500
* 20,000	0	$10,000 \times 20\%$ = 2000	18,000

- 3) If a Salesperson gets a commission @ 10% upto the sale of 10,000 and commission @ 20% on the sale above 10,000.

Sales	Commission			Return Amount
	0 - 10,000 @ 10%	Above 10,000 @ 20%	Total Amount	
* 40,000	$10,000 \times 10\% = 1000$	$30,000 \times 20\% = 6000$	7000	33000
* 30,000	$10,000 \times 10\% = 1000$	$20,000 \times 20\% = 4000$	5000	25,000
* 25000	$10,000 \times 10\% = 1000$	$15000 \times 20\% = 3000$	4000	21,000
* 9500	$9500 \times 10\% = 950$	—	950	8550
* 10,200	$10,000 \times 10\% = 1000$	$200 \times 20\% = 40$	1040	9160
* 80,000	$10,000 \times 10\% = 1000$	$70,000 \times 20\% = 14000$	15000	65,000
* 1,00,000	$10,000 \times 10\% = 1000$	$90,000 \times 20\% = 18000$	19000	81,000

A salesperson earns a 6% commission on the products sold by her. What will be her commission on the sale of products worth Rs. 2450?

एक सेल्सपर्सन अपने बेचे गए प्रोडक्ट्स पर 6% कमीशन कमाती है। Rs. 2450 के प्रोडक्ट्स की बिक्री पर उसका कमीशन क्या होगा?

- (A) Rs. 132 (B) Rs. 162 (C) Rs. 152 (D) Rs. 147 (E) None of these

$$\begin{aligned}\# \text{ Commission} &\rightarrow ₹ 2450 \times 6\% \\ &= 2450 \times \frac{3}{50} \\ &= ₹ 147\end{aligned}$$

Rohit runs an electronics shop and charges a fixed commission of 8.33% on each product sold. If the final bill paid by a customer was Rs. 18,000, what was the commission earned by Rohit?

रोहित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है और बेचे गए हर प्रोडक्ट पर 8.33% का फिक्स्ड कमीशन लेता है। अगर किसी कस्टमर ने आखिरी बिल 18,000 रुपये दिया, तो रोहित को कितना कमीशन मिला?

- (A) Rs. 1200 (B) Rs. 1350 (C) Rs. 1500 (D) Rs. 1650 (E) None of these

$$\begin{aligned}\# \text{ Commission} &\rightarrow ₹ 18,000 \times 8.33\% \\ &= 18000 \times \frac{1}{12} \\ &= ₹ 1500\end{aligned}$$

A finance company gives its agents a 4% commission for bringing new investment clients. If an agent received Rs. 7,200 as commission, what was the total investment amount?

एक फाइनेंस कंपनी अपने एजेंट को नए इन्वेस्टमेंट क्लाइंट लाने के लिए 4% कमीशन देती है। अगर एक एजेंट को कमीशन के तौर पर Rs. 7,200 मिले, तो कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना था?

- (A) Rs. 1,80,000 (B) Rs. 1,60,000 (C) Rs. 1,50,000 (D) Rs. 2,00,000 (E) None of these

$$4\% \text{ of Investment} = 7200$$

$$\frac{4}{100} \times \text{Investment} = 7200$$

$$\text{Investment} = \frac{7200 \times 100}{4}$$

$$* \text{ Investment} = 180,000$$

A and B are two marketing executives in a company. Each receives a 9% commission on their sales. B received a commission of Rs. 5400, which was Rs. 1800 more than the commission received by A. Find the total sales amount of A.

A और B एक कंपनी में दो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं। हर एक को अपनी सेल्स पर 9% कमीशन मिलता है। B को Rs. 5400 का कमीशन मिला, जो A को मिले कमीशन से Rs. 1800 ज़्यादा था। A की कुल सेल्स रकम पता करें।

- (A) Rs. 30,000 (B) Rs. 40,000 (C) Rs. 45,000 (D) Rs. 50,000 (E) None of these

$$B = 5400$$

$$A = 5400 - 1800 = 3600$$

9% of Sales = 3600 Commission

$$\frac{9}{100} \times \text{Sales} = 3600$$

$$\text{Sales} = 40,000$$

A salesman gets 2.5% commission on total sales. If the sales exceed Rs. 25,000, he gets a bonus commission of 1.67% on the excess sales over Rs. 25,000. If he sells products worth Rs. 43,000, what will be his total commission?

एक सेल्समैन को टोटल सेल्स पर 2.5% कमीशन मिलता है। अगर सेल्स Rs. 25,000 से ज़्यादा होती है, तो उसे Rs. 25,000 से ज़्यादा की सेल्स पर 1.67% का बोनस कमीशन मिलता है। अगर वह Rs. 43,000 के प्रोडक्ट बेचता है, तो उसका टोटल कमीशन कितना होगा?

- (A) Rs. 1325 (B) Rs. 1275 (C) Rs. 1425 (D) Rs. 1375 (E) None of these

$$0 \xrightarrow{(2.5\%)} 25000 \xrightarrow{2.5\% + 1.67\%} \Rightarrow \frac{1}{24}$$

$$= (4.17\%) \Rightarrow \frac{1}{24}$$

Method 1 →

$$\bullet 43000 \times 2.5\%$$

$$43000 \times \frac{1}{40} \Rightarrow 1075$$

$$\bullet (43000 - 25000) \times 1.67\%$$

$$18000 \times \frac{1}{60} \Rightarrow 300$$

$$\text{Total} \Rightarrow 1075 + 300 \Rightarrow \underline{1375}$$

Method 2 →

$$\bullet 25000 \times 2.5\%$$

$$= 25000 \times \frac{1}{40} \Rightarrow 625$$

$$\bullet 18000 \times 4.17\%$$

$$18000 \times \frac{1}{24} \Rightarrow 750$$

$$\text{Total} \Rightarrow 625 + 750$$

$$= 1375$$

A salesman offers a commission to his assistant as follows: 20% commission for sales up to Rs. 15,000 and 10% commission for sales above Rs. 15,000. If the assistant received a total commission of Rs. 4500, find the total sales.

एक सेल्समैन अपने असिस्टेंट को इस तरह कमीशन देता है: Rs. 15,000 तक की सेल्स पर 20% कमीशन और Rs. 15,000 से ज्यादा की सेल्स पर 10% कमीशन। अगर असिस्टेंट को कुल Rs. 4500 का कमीशन मिला, तो कुल सेल्स पता करें।

- (A) Rs. 30,000 (B) Rs. 25,000 (C) Rs. 35,000 (D) Rs. 40,000 (E) None of these

Let sales above 15000 $\Rightarrow x$

$$\# (15000 \times 20\%) + (x \times 10\%) = 4500$$

$$\left[3000 + \frac{x}{10} \right] = 4500$$

$$\frac{x}{10} = 1500$$

$$x = 1500 \times 10$$

$$x = 15000$$

$$\text{Total sales} \Rightarrow 15000 + 15000 \Rightarrow 30,000$$

A town has 30,000 residents. Two-thirds are men and the rest are women. 45% of the men are married. Every married person lives with exactly one spouse in the town. What percentage of women are married?

एक कस्बे में 30,000 निवासी हैं। इनमें से दो-तिहाई पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। पुरुषों में से 45% विवाहित हैं। कस्बे में प्रत्येक विवाहित व्यक्ति अपने जीवनसाथी के साथ रहता है। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना है?

- (A) 4.17% (B) 16.67% (C) 90% (D) 3.33% (E) 100%

	30,000	
	Men	Women
	20,000	10,000
Married	9000	9000
Unmarried	11000	1000

Percent of Married Women

$$\frac{9000}{10,000} \times 100 = 90\%$$

एक नगर सर्वेक्षण में, 60% उत्तरदाता पुरुष हैं और शेष 40% महिलाएं हैं। इनमें से 30% पुरुष निरक्षर हैं, जबकि 40% महिलाएं साक्षर हैं। निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है?

- Men
- 100
- 60
- Literate 42
- Illiterate 18
- Women
- 40
- Literate 16
- Illiterate 24

Absent

25

$\cancel{4}5u \longrightarrow \cancel{90}2$

$1u \longrightarrow 2$

Total $100u \longrightarrow 100 \times 2 = 200$

A school has 3,000 students. On Monday, all girls were present but 6% of boys were absent. On Tuesday, all boys were present but 9% of girls were absent. If the number of students present on both days was the same, then the number of girls is:

एक विद्यालय में 3,000 विद्यार्थी हैं। सोमवार को सभी लड़कियाँ उपस्थित थीं, लेकिन 6% लड़के अनुपस्थित थे। मंगलवार को सभी लड़के उपस्थित थे, लेकिन 9% लड़कियाँ अनुपस्थित थीं। यदि दोनों दिन उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या समान थी, तो लड़कियों की संख्या क्या है?

(A) 1,200

(B) 600

(C) 1,100

(D) 1,300

(E) 1200

$$\text{Number of Students Present on Monday} = \text{Number of Students Present on Tuesday}$$

So, $6\% \text{ of } B = 9\% \text{ of } G$

$$2B = 3G$$

$$\frac{B}{G} = \frac{3}{2}$$

#	B	G	Total
	3x	2x	5x
	↓	↓	↓
	1800	1200	3000

A stationery shop had 10,000 notebooks of two types—ruled and plain. Later, the total stock became 11,700. In this period, the number of ruled notebooks increased by 10% and the number of plain notebooks increased by 20%. The number of ruled notebooks in stock later was:

एक स्टेशनरी की दुकान में दो प्रकार की 10,000 नोटबुक थीं—लाइन वाली और सादी। बाद में, कुल स्टॉक 11,700 हो गया। इस अवधि में, लाइन वाली नोटबुकों की संख्या में 10% और सादी नोटबुकों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। बाद में स्टॉक में लाइन वाली नोटबुकों की संख्या कितनी थी?

(A) 3,200

(B) 1,650

(C) 3300

(D) 3,400

(E) 6,600

	Initial	Final
R.NB	10x	11x
P. NB	5y	6y
	10x + 5y	11x + 6y

$$\Rightarrow 10x + 5y = 10,000 \quad -$$

$$(2x + y = 2000) \times 6$$

$$12x + 6y = 12000 \quad - (1)$$

$$\Rightarrow 11x + 6y = 11700 \quad - (2)$$

Solving Eq ① & ②

$$11x + 6y = 11700$$

$$12x + 6y = 12000$$

$$-x = -300$$

$$\begin{cases} x = 300 \\ y = 700 \end{cases}$$

Final R.N.B = $11x = 11(300) = 3300$

* Method 2

$$(R \times 10\%) + (P \times 20\%) = (R+P) \times 17\%$$

$$10R + 20P = 17R + 17P$$

$$\frac{P}{R} = \frac{7}{3} \rightsquigarrow 7000$$

$$\rightsquigarrow 3000 (10x)$$

$$3300 (11x)$$

In a branch office, women form 60% of the total staff. 30% of the male staff are computer-skilled. If 54% of the total 2,000 employees are computer-skilled, then the number of women who are computer-skilled is:

एक शाखा कार्यालय में, कुल कर्मचारियों में से 60% महिलाएं हैं। पुरुष कर्मचारियों में से 30% कंप्यूटर-कुशल हैं। यदि कुल 2,000 कर्मचारियों में से 54% कंप्यूटर-कुशल हैं, तो कंप्यूटर-कुशल महिलाओं की संख्या क्या है?

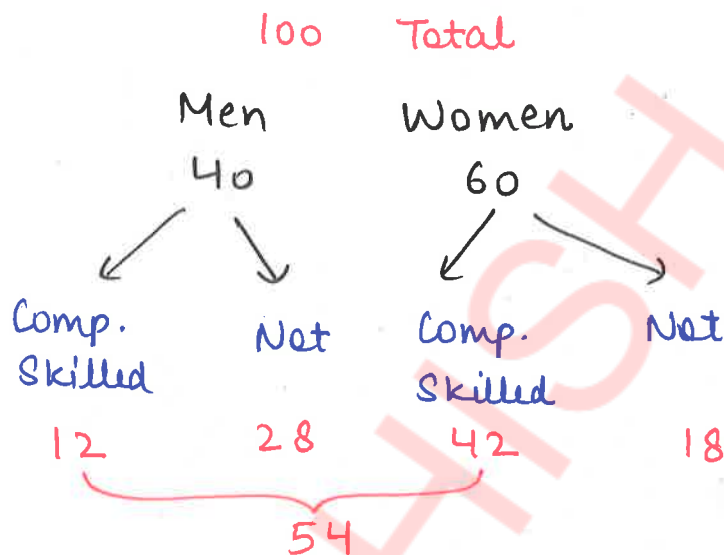
(A) 820

(B) 860

~~(C) 840~~

(D) 830

(E) 420



$$100u \longrightarrow 2000$$

$$1u \longrightarrow 20$$

$$42u \longrightarrow 42 \times 20 = 840$$

In a library, 60% of the books are in Hindi. Of the remaining books, 25% are in English and the rest are in Urdu. If there are 3,000 English books, then the total number of books in Hindi and Urdu together is:

एक पुस्तकालय में 60% पुस्तकें हिंदी में हैं। शेष पुस्तकों में से 25% अंग्रेजी में और बाकी उर्दू में हैं। यदि 3,000 अंग्रेजी पुस्तकें हैं, तो हिंदी और उर्दू में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है?

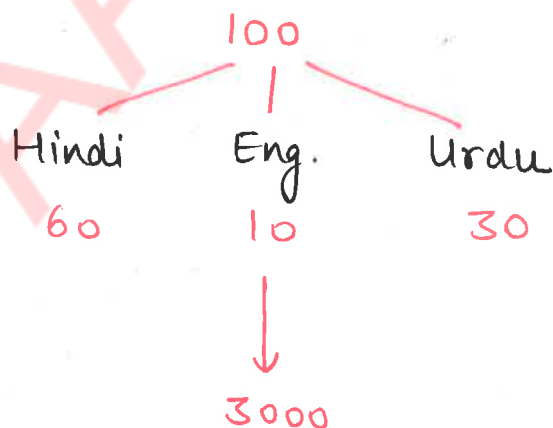
(A) 54,000

(B) 13,500

(C) 29,000

(D) 23,000

~~(E) 27,000~~



$$100u \longrightarrow 3000$$

$$1u \longrightarrow 300$$

$$90u \longrightarrow 90 \times 300 = 27000$$

In a company, 60% of the employees are men. Engineers are 25% of the employees, and 80% of the engineers are men. What percentage of the women are not engineers?

एक कंपनी में 60% कर्मचारी पुरुष हैं। इनमें से 25% इंजीनियर हैं और 80% इंजीनियर पुरुष हैं। कितनी प्रतिशत महिलाएं इंजीनियर नहीं हैं?

(A) 87.5%

(B) 2.5%

(C) 92.5%

(D) 82.5%

(E) 77.5%

		Eng.	N-Eng.	#	Percent of Women (Non-Engineers)
Men	60	20	40		
Women	40	5	35		
	$\frac{100}{100}$	$\frac{25}{25}$	$\frac{75}{75}$	$7 \frac{35}{40} \times 100$	$\Rightarrow 87.5\%$

In an exam, 68% candidates passed Reasoning and 52% passed Quant. 20% candidates failed in both sections. If 800 candidates passed in both sections, then the number of candidates who appeared in the exam is:

एक परीक्षा में, 68% उम्मीदवारों ने रीजनिंग में और 52% ने क्वांट सेक्शन में उत्तीर्ण हुए। 20% उम्मीदवार दोनों सेक्शन में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 800 उम्मीदवार दोनों सेक्शन में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या है?

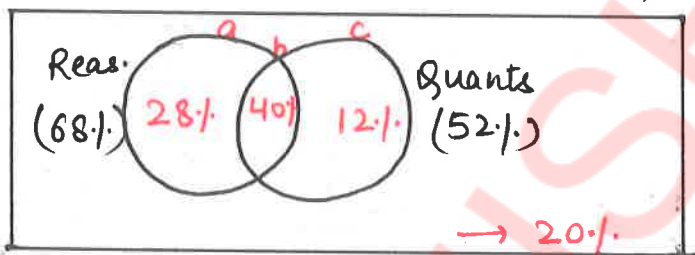
(A) 2,200

(B) 2000

(C) 2,100

(D) 1,800

(E) 1,000



$$\begin{aligned}
 a + b + c &= 80 \\
 a + b &= 68 \\
 c &= 12
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \# \quad 40\% &\rightarrow 800 \\
 1\% &\rightarrow 20 \\
 100\% &\rightarrow 2000
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Total candidates who appeared = 2000

In a two-candidate election, the winner got 55% of the valid votes and won by 500 votes. The total number of valid votes is:

दो उम्मीदवारों वाले चुनाव में, विजेता को वैध वोटों का 55% प्राप्त हुआ और उसने 500 वोटों से जीत हासिल की। वैध वोटों की कुल संख्या क्या है?

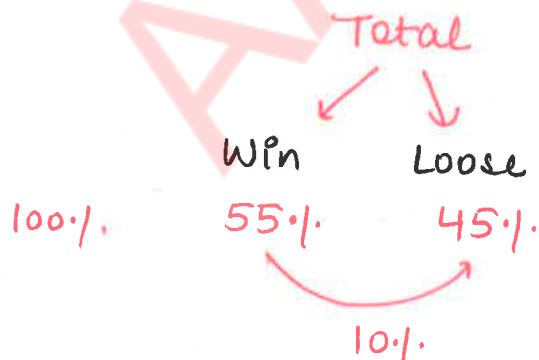
(A) 5,200

(B) 5000

(C) 10,000

(D) 5,100

(E) 4,800



$$\begin{aligned}
 \# \quad 10\% &\rightarrow 500 \text{ votes} \\
 1\% &\rightarrow 50 \text{ votes} \\
 100\% &\rightarrow 5000 \text{ votes}
 \end{aligned}$$

Total No. of Valid votes $\Rightarrow$ 5000 votes